TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) • SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL

Teknologi Link Point to Point (PTP) & Konfigurasi Antena Grid

Pertemuan 4 (Minggu XII) | Alokasi Waktu: 210 Menit (3 x 70 Menit) (Terapan & Praktis Network Engineer)

Dosen Pengampu: M. Riza Nurtam, M.Kom
Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan

Reload Terpadu: Mengintegrasikan Keamanan, Antena, & PTP

Jembatan Konseptual: Menghubungkan Pemahaman Sebelumnya Menuju Tantangan Baru

KILAS BALIK MATERI SEBELUMNYA (YANG SUDAH DIKUASAI)

- **Keamanan & Enkripsi (P1 & P2):** Kita menguasai enkripsi WPA2-AES, 4-Way Handshake, autentikasi 802.1X, PMF 802.11w, serta segmentasi VLAN yang wajib dipasang agar link transmisi nirkabel kita tidak disadap atau dibajak.
- **Karakteristik Antena (P3):** Kita memahami prinsip pasif antena pengarah energi, satuan dBm/dBi/EIRP, beamwidth HPBW, polarisasi V/H serasi, dan checklist metrik sinyal (RSSI, Noise Floor, SNR, CCQ).
- **Kebutuhan Nyata di Industri:** Semua fondasi di atas harus bermuara pada satu keahlian praktis: Mampu membangun koneksi tulang punggung (backhaul) nirkabel berkecepatan tinggi antar-lokasi terpisah.

KONEKSI KE HARI INI (MENGAPA MATERI INI DIBUTUHKAN?)

→ **PTP Sebagai Solusi Backhaul:** Sambungan Point to Point (PTP) adalah 'Kabel LAN Virtual di Udara' pengganti penarikan kabel fiber optik yang sangat mahal menyeberangi jalan raya, sungai, atau perbukitan.

→ **Mengapa Memilih Antena Grid?:** Antena grid ber-gain tinggi (24 - 27 dBi) dengan berkas pensil tajam (4 - 8 derajat) dan rangka jaring tahan terpaan angin badai adalah standar emas instalasi menara outdoor.

→ **Tantangan Hari Ini:** Mempelajari kelayakan jalur (Fresnel Zone), perakitan mekanis, polarisasi serasi, setting RouterOS (Distance & TDMA NV2), prosedur pointing presisi, dan menghindari jebakan Side Lobe!

KATA KUNCI PEMBELAJARAN TERPADU: Hari ini adalah kulminasi seluruh perkuliahan kita: Memadukan layer kriptografi data, layer kontrol enterprise, dan layer transmisi gelombang radio ke dalam deployment nyata di lapangan!

Rencana Perkuliahan Modul Antena Grid PTP (210 Menit)

Alur terstruktur dari analisis jalur propagasi hingga teknik pointing presisi di atas tiang menara.

SESI PERTAMA: TEORI PROPAGASI JALUR & ANATOMI GRID

- **Sesi 1 (00:00 - 00:35):** Konsep Dasar Link PTP Jarak Jauh: Peran PTP sebagai wireless backhaul Layer 2, perbedaan PTP vs PTMP, syarat Line of Sight (LOS), serta kalkulasi clearance Zona Fresnel dan kelengkungan bumi.
- **Sesi 2 (00:35 - 01:25):** Anatomi Antena Grid & Pengkabelan Outdoor: Reflektor kisi aluminium lolos angin, feed horn di titik fokus, polarisasi V/H, kabel STP/FTP outdoor, surge arrester, dan PoE injector.
- **Sesi 3 (01:25 - 01:45):** Istirahat & Tanya Jawab Teknis: Diskusi kendala teknis instalasi tiang dan proteksi petir.

SESI KEDUA: KONFIGURASI RADIO, TDMA, & SENI POINTING

- **Sesi 4 (01:45 - 02:35):** Konfigurasi Radio & Penyesuaian Jarak Jauh: Mode ap-bridge vs station-bridge, mengatasi retransmit storm via parameter Distance, protokol TDMA outdoor (MikroTik NV2 vs Ubiquiti airMAX), dan pemilihan channel width.
- **Sesi 5 (02:35 - 03:10):** Prosedur Pointing Sistematis & Side Lobe Trap: Sweeping azimuth dan elevasi bertahap 1-2 derajat, membedakan Main Lobe vs Side Lobe, checklist evaluasi link, dan panduan troubleshooting.
- **Sesi 6 (03:10 - 03:30):** Rangkuman 4 Pertemuan, K3 Menara, & Briefing Lab: SOP keselamatan kerja dan pembagian tim stasiun A & B.

TARGET KOMPETENSI MAHASISWA TRK: Mampu merakit fisik antena grid secara benar, mengonfigurasi parameter wireless jarak jauh di RouterOS, melakukan proses pointing hingga target RSSI -50 s/d -65 dBm tercapai, serta mendiagnosis gangguan link di lapangan.

Konsep Topologi Point to Point (PTP) Jarak Jauh

Membangun tulang punggung transmisi nirkabel berkapasitas tinggi antara dua lokasi terpisah.

DEFINISI & PERAN PTP DI DUNIA KERJA

- **Apa itu Link Point to Point (PTP)?:** Sambungan nirkabel langsung yang menghubungkan tepat dua titik lokasi secara eksklusif (Dedicated Wireless Backhaul).
- **Kabel LAN Virtual di Udara:** Bertindak sebagai jembatan transparan Layer 2 (Layer 2 Transparent Bridge) yang meneruskan seluruh paket data, VLAN ID, dan subnet IP seolah-olah kedua gedung tersambung seutas kabel LAN langsung.
- **Kasus Nyata Politani:** Menghubungkan Gedung Server Rektorat ke Kampus Kebun Percobaan berjarak 8 kilometer tanpa perlu membayar sewa kabel fiber optik bulanan ke provider pihak ketiga!

PERBEDAAN FUNDAMENTAL PTP VS PTMP

- **Topologi PTP (Titik-ke-Titik):** Satu stasiun pemancar berhadapan dengan TEPAT SATU stasiun penerima. Keduanya menggunakan antena directional sempit (Grid/Dish). Seluruh bandwidth radio dialokasikan 100% untuk link tersebut.
- **Topologi PTMP (Point-to-Multipoint):** Satu Base Station pemancar di tower (menggunakan antena Sectoral) melayani PULUHAN stasiun klien (CPE) di rumah-rumah pelanggan. Bandwidth dan waktu transmisi harus dibagi rata antar pelanggan.
- **Peran di Hierarki Jaringan:** PTP adalah jalan tol utama (Backbone/Core), sedangkan PTMP adalah jalan distribusi lokal (Access Layer).

FOKUS INVESTASI ENGINEER: Karena PTP membawa seluruh beban lalu lintas data institusi, link ini menuntut tingkat keandalan dan kestabilan tertinggi (uptime 99.9%) dengan penanganan mekanis dan konfigurasi tanpa kompromi.

Syarat Kelayakan Jalur: Visual LOS vs Radio LOS

Membongkar miskonsepsi bahwa melihat menara lawan dengan teropong sudah cukup untuk menjamin sinyal bagus.

MISKONSEPSI: 'ASAL KELIHATAN MATA, SINYAL PASTI BAGUS'

- **Visual Line of Sight (LOS):** Kondisi di mana mata telanjang atau teropong binokular kita dapat melihat fisik tiang menara lawan di kejauhan tanpa terhalang gedung.
- **Kenyataan Pahit di Lapangan:** Banyak teknisi heran: menara lawan terlihat jelas, tetapi saat radio dinyalakan, sinyalnya sangat buruk, throughput lemot, dan koneksi sering putus-nyambung!
- **Penyebab Fisika:** Gelombang radio TIDAK MERAMBAT SEPERTI SEUTAS BENANG LURUS atau sinar laser tipis; gelombang radio merambat mengembang berbentuk gelendong elips 3 dimensi!

KONSEP ZONA FRESNEL (FRESNEL ZONE)

- **Definisi Zona Fresnel:** Ruang elips tebal yang menyelimuti garis lurus antara antena pemancar dan penerima di mana energi gelombang radio merambat.
- **Aturan Emas 60% Clearance:** Minimal 60% dari radius Zona Fresnel Pertama (1st Fresnel Zone) WAJIB BERSIH MUTLAK DARI SEGALA MACAM RINTANGAN!
- **Bahaya Obstruksi Fresnel:** Jika pucuk pohon kelapa, atap seng rumah, atau permukaan bukit menyentuh area 60% ini, gelombang akan mengalami pembiasan (diffraction) dan pembalikan fasa yang SALING MENGHAPUS SINYAL DI ANTENA PENERIMA!

PANDUAN KELAYAKAN JALUR: 1) Full LOS: Zona Fresnel bersih 100% (Link sempurna); 2) near-LOS (nLOS): Fresnel terhalang pucuk pohon < 40% (Sinyal drop & jitter); 3) Non-LOS (NLOS): Terhalang bukit/gedung beton (PTP mustahil terhubung!).

Formula Praktis Zona Fresnel & Kelengkungan Bumi

Menghitung jari-jari radius elips dan mengompensasi lengkungan bumi pada link jarak jauh.

FORMULA JARI-JARI FRESNEL TITIK TENGAH

- **Rumus Radius Titik Tengah:** r = 17.32 x √(d / (4 x f)), di mana r = radius elips (meter), d = jarak total link (kilometer), f = frekuensi kerja (GHz).
- **Contoh Kasus Riil (Jarak 10 KM, 5.8 GHz):** d = 10 km, f = 5.8 GHz -> r = 17.32 x √(10 / 23.2) = 17.32 x 0.656 = 11.4 METER!
- **Batas Bebas Rintangan (60%):** 0.6 x 11.4 meter = 6.84 meter. Jalur tengah lintasan wajib bebas hambatan setinggi minimal ~7 meter ke segala arah di sekeliling garis bidik!

PENGARUH KELENGKUNGAN BUMI (EARTH CURVATURE)

- **Bumi Itu Bulat Melengkung!:** Pada jarak di atas 8 - 10 kilometer, permukaan bumi 'menonjol' naik ke atas di tengah-tengah lintasan antara dua menara.
- **Formula Tonjolan Bumi (h):** h (meter) ≈ (d^2) / (12.74 x k), dengan k = 4/3 faktor refraksi atmosfer standar.
- **Tonjolan Pada Jarak 15 KM:** h ≈ (225) / 17 = 13.2 METER tonjolan bumi di tengah bentang!
- **Konsekuensi Ketinggian Menara:** Tinggi tiang menara di kedua lokasi WAJIB ditambah setinggi tonjolan bumi plus radius Fresnel agar sinyal tidak menabrak bukit kelengkungan bumi!

TOOL SIMULASI PRAKTISI: Gunakan software simulasi profil elevasi kontur bumi seperti Ubiquiti airLink (ISP Design Center), Radio Mobile, atau Google Earth Pro sebelum membeli tiang menara!

Anatomi Fisik Antena Grid: Mengapa Kisi Aluminium?

Membedah setiap bagian mekanik antena kisi parabola dan fungsi aerodinamisnya.

REFLEKTOR KISI (MESH GRID)

- **Rangka Parabola Aluminium:** Terdiri dari dua belahan rangka cekung aluminium cor antikarat yang dibaut menyatu di tengah.
- **Meloloskan Angin Badai:** Jarak antar-kisi dirancang lebih kecil dari panjang gelombang radio (sehingga bertindak sebagai cermin solid bagi RF), namun meloloskan hingga 80% terpaan angin badai!
- **Beban Menara Ringan:** Menjaga tiang menara tidak bergoyang atau terpuntir arahnya.

FEED HORN (STIK PENCATU)

- **Letak di Titik Fokus:** Dipasang tepat di pusat titik fokus reflektor parabola menggunakan pipa bracket penopang.
- **Sub-Reflector Kuningan:** Memantulkan energi gelombang yang keluar dari dipole feed horn ke permukaan jaring kisi parabola.
- **Port Konektor RF:** Ujung belakang feed horn memiliki konektor N-Female untuk disambungkan ke kabel jumper radio.

BRACKET U-BOLT MOUNTING

- **Klem Penjepit Pipa Tiang:** Baut U-Bolt baja tebal yang mencengkeram pipa tiang menara diameter 1.5 hingga 2 inci.
- **Pengatur Sudut Azimuth:** Memungkinkan perputaran kiri-kanan secara leluasa sebelum baut dikunci.
- **Setelan Sudut Elevasi:** Dilengkapi slot rel lengkung untuk mengatur sudut menengadah atau menunduk (tilt).

SOP PERAKITAN MEKANIK: Pastikan baut sub-reflector feed horn terpasang kuat dan penutup karet silikon terpasang rapat agar air hujan tidak merembes masuk ke dalam pipa pemancar feed horn!

Penyelarasan Polarisasi pada Antena Grid

Bagaimana cara mengubah polarisasi antena grid dan pentingnya kesepakatan orientasi antar tim.

CARA MENGATUR POLARISASI SECARA FISIK

- **Cukup Putar Modul Feed Horn 90 Derajat!:** Antena grid tidak memerlukan penggantian suku cadang; polarisasi diatur cukup dengan memutar posisi modul feed horn sebesar 90 derajat saat perakitan baut.
- **Polarisasi Vertikal (V-Pol):** Batang kisi-kisi lengkung parabola dipasang mendatar (horizontal), dan elemen sirip di dalam feed horn mengarah tegak lurus (vertikal).
- **Polarisasi Horizontal (H-Pol):** Batang kisi-kisi lengkung parabola dipasang tegak (vertikal), dan elemen sirip di dalam feed horn mengarah mendatar (horizontal).

ATURAN MUTLAK: KEDUA SISI HARUS IDENTIK!

- **Kesepakatan Tim Stasiun A & B:** Sebelum naik ke tiang menara, Tim Stasiun A (Master) dan Tim Stasiun B (Slave) WAJIB SEPAKAT memilih satu polarisasi yang sama (misal: keduanya Vertikal)!
- **Akibat Jika Beda Polarisasi:** Jika Stasiun A merakit posisi Vertikal, sementara Stasiun B merakit posisi Horizontal, sinyal akan lenyap teredam 20 - 30 dB (Cross-Polarization Loss)!
- **Tips Memilih Polarisasi di Lapangan:** Frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz publik umumnya didominasi sinyal polarisasi Vertikal. Merakit kedua antena ke POLARISASI HORIZONTAL sering kali memberikan koneksi yang jauh lebih bersih dari interferensi!

CHECKLIST FISIK PRA-INSTALASI: Lihat tanda stiker panah polarisasi 'V' dan 'H' yang tertera di bagian belakang leher feed horn sebelum mengencangkan sekrup penahan bracket.

Standar Pengkabelan Outdoor & Power over Ethernet (PoE)

Melindungi modul radio outdoor dari sengatan cuaca, listrik statis, dan lonjakan arus.

SPESIFIKASI KABEL UTP & KONEKTOR KHUSUS

- **Wajib Kabel STP/FTP Outdoor:** JANGAN PERNAH memakai kabel UTP indoor warna abu-abu tipis! Kulitnya akan hancur retak terpapar panas matahari dan hujan dalam beberapa bulan.
- **Kabel Outdoor Berselubung Ganda (Double Jacket):** Memiliki pelindung aluminium foil (FTP) dan jaket luar PE (Polyethylene) hitam tebal tahan radiasi ultraviolet (UV).
- **Kawat Arde (Drain Wire) & RJ-45 Metal:** Kabel outdoor memiliki seutas kawat tembaga telanjang penangkap listrik statis (ESD) akibat gesekan udara, yang wajib dijepitkan ke selongsong logam konektor RJ-45 Metal Shielded ter-grounding.

ADAPTOR POE INJECTOR & SOP KESELAMATAN

- **Fungsi Power over Ethernet (PoE):** Menyalurkan arus listrik DC (24V / 48V) dan data jaringan gigabit secara bersamaan melalui 4 pasang urat kabel UTP ke atas menara, meniadakan kebutuhan stopkontak listrik di atas tiang.
- **Port LAN vs Port PoE:** Port PoE = Menuju ke radio outdoor di menara; Port LAN = Menuju ke switch/laptop teknisi di bawah meja. JANGAN SAMPAI TERTUKAR!
- **SOP Menghindari Sengatan Arcing:** Tancapkan seluruh kabel RJ-45 ke radio dan port PoE injector TERLEBIH DAHULU dalam kondisi mati, BARU COLOKKAN ADAPTOR KE STOPKONTAK PLN untuk menghindari lonjakan percikan arus listrik statis!

PROTEKSI PETIR (SURGE ARRESTER): Pasang unit Ethernet Surge Protector di jalur kabel sebelum masuk ke ruang server, dan hubungkan kawat tembaga ardenya ke batang tembaga pembumian (grounding rod) di dalam tanah.

Konfigurasi Mode Radio Outdoor pada MikroTik RouterOS

Penyetelan mode operasi nirkabel untuk membangun jembatan data Layer 2 transparan.

STASIUN A: MASTER TRANSMITTER (AP-BRIDGE)

- **Mode: 'ap-bridge':** Radio bertindak sebagai Access Point pemancar induk penyedia SSID, penentu kanal frekuensi, dan pengendali waktu transmisi.
- **Band Frekuensi:** Pilih band 5GHz-only-N atau 5GHz-A/N untuk stabilitas outdoor.
- **Channel Width: 20 MHz:** Lebar spektrum 20 MHz adalah pilihan standar terbaik yang paling tahan terhadap gangguan interferensi di alam terbuka.
- **Frequency Selection:** Pilih kanal frekuensi yang telah diverifikasi bersih dari pemancar liar melalui fitur Frequency Usage / Spectral Scan (misal: 5200 MHz).
- **SSID & Security:** Beri nama unik (misal: PTP-POLITANI-CORE) dengan profil keamanan WPA2-AES.

STASIUN B: SLAVE RECEIVER (STATION-BRIDGE)

- **Mode: 'station-bridge':** Mode eksklusif MikroTik! Memungkinkan perangkat penerima bertindak sebagai jembatan jaringan Layer 2 sejati (Layer 2 Transparent Bridge).
- **Kelebihan 'station-bridge':** Mode klien standar ('station') pada Wi-Fi konvensional tidak bisa meneruskan MAC address perangkat lain di belakangnya. Mode station-bridge meneruskan SELURUH MAC address komputer dan switch kampus seberang secara transparan!
- **Scan & Connect:** Gunakan tombol 'Scan' di Winbox -> pilih SSID Stasiun A -> klik 'Connect'.
- **Bridge Interface:** Masukkan port wlan1 dan ether1 ke dalam satu kelompok interface 'bridge1' di kedua router.

KOMPATIBILITAS VENDOR: Mode station-bridge hanya bekerja jika kedua belah pihak sama-sama menggunakan perangkat MikroTik RouterOS. Jika menggunakan Ubiquiti, aktifkan fitur WDS (Transparent Bridge Mode).

Mengapa Wi-Fi Standar Macet di Outdoor? 'Distance Setting'

Memahami batas waktu konfirmasi paket (ACK Timeout) dan cara mengatasinya di RouterOS.

MASALAH WAKTU TEMPUH GELOMBANG RADIO

- **Asumsi Wi-Fi Rumahan (Indoor):** Standar protokol 802.11 berasumsi perangkat berada di dalam ruangan berjarak beberapa meter, dengan batas waktu tunggu konfirmasi paket (ACK Timeout) bawaan sangat singkat: hanya sekitar ~25 mikrodetik (µs)!
- **Waktu Tempuh Outdoor Jarak Jauh:** Gelombang radio merambat secepat kecepatan cahaya (300.000 km/detik). Pada jarak outdoor 10 km, sinyal butuh 33 µs sekali jalan (bolak-balik butuh 66 µs)!
- **Bencana Retransmit Storm!:** Radio pemancar mengira paket data hilang karena balasan ACK belum tiba dalam 25 µs. Pemancar berulang kali mengirim ulang paket yang sama, melumpuhkan seluruh bandwidth (Retransmit Storm)!

SOLUSI ENGINEER: SETTING PARAMETER DISTANCE

- **Masuk Menu Wireless MikroTik:** Buka tab 'Advanced' pada pengaturan kartu wlan1 di aplikasi Winbox.
- **Ubah Parameter 'Distance':** Ubah nilai Distance dari bawaan 'indoors / dynamic' menjadi angka jarak nyata lapangan dalam kilometer (misal ketik angka: '10' untuk jarak 10 km).
- **Penyesuaian ACK Otomatis:** RouterOS otomatis memperpanjang timer ACK Timeout sesuai jarak fisik tersebut, memberikan waktu yang cukup bagi sinyal untuk bolak-balik di udara.
- **Hasil Dramatis:** Tingkat pengiriman ulang paket (retransmit) langsung anjlok mendekati nol, ping kembali stabil, dan throughput internet naik drastis!

TIPS PRAKTISI LAPANGAN: Beri sedikit toleransi margin jarak: Jika jarak lapangan hasil ukur GPS adalah 8.5 km, ketik angka '9' atau '10' pada parameter Distance untuk mengompensasi hembusan angin dan variasi suhu atmosfer.

Protokol TDMA: MikroTik NV2 & Ubiquiti airMAX

Mengapa protokol bawaan Wi-Fi (CSMA/CA) wajib diganti saat beroperasi di alam terbuka.

KEGAGALAN CSMA/CA KARENA 'HIDDEN NODE'

- **Cara Kerja Bawaan Wi-Fi (CSMA/CA):** Prinsip 'Listen Before Talk' (dengarkan sebelum memancar). Perangkat memeriksa apakah udara sedang sepi sebelum mengirim paket data.
- **Masalah Hidden Node di Alam Terbuka:** Dua pemancar terpisah puluhan kilometer dengan antena directional tidak bisa saling mendengar pancaran satu sama lain.
- **Tabrakan Paket Massal (Collision):** Kedua stasiun mengira udara kosong, lalu memancarkan data di waktu yang bersamaan. Paket data saling bertabrakan di udara dan hancur berantakan!

SOLUSI REVOLUSIONER PROTOKOL TDMA

- **Time Division Multiple Access (TDMA):** Menghapus total mekanisme CSMA/CA. Radio Master AP bertindak sebagai komandan pengendali waktu transmisi.
- **Pembagian Petak Waktu Disiplin (Time Slots):** Waktu dibagi menjadi jatah slot milidetik yang ketat. Stasiun hanya mentransmisikan data pada giliran slot waktunya sendiri!
- **Nol Tabrakan Paket di Udara (Zero Collision):** Tidak ada lagi paket yang saling menabrak. Throughput melonjak 2x hingga 3x lipat dan latency ping tetap stabil bahkan di bawah beban lalu lintas padat!
- **Standar Vendor:** MikroTik menamakannya 'NV2' (Nstreme version 2); Ubiquiti menamakannya 'airMAX'.

CARA MENGAKTIFKAN PADA ROUTEROS: Pada tab Wireless kartu wlan1 Stasiun A dan B: Ubah parameter 'Wireless Protocol' dari '802.11' menjadi 'nv2', lalu atur 'NV2 Security' ke profil WPA2-AES.

Pemilihan Frekuensi & Lebar Pita Kanal (Channel Width)

Menyeimbangkan kebutuhan kecepatan transfer data dengan kekebalan terhadap polusi noise udara.

PITA FREKUENSI: 2.4 GHZ VS 5 GHZ OUTDOOR

- **Mengapa Menghindari 2.4 GHz?:** Spektrum 2.4 GHz sangat sempit (hanya ada 3 kanal non-overlapping: 1, 6, 11) dan sudah sangat penuh dengan polusi Wi-Fi rumahan, Bluetooth, dan microwave oven. Noise floor sangat tinggi (buruk).
- **Keunggulan Pita 5 GHz (5.1 - 5.8 GHz):** Spektrum sangat luas (tersedia puluhan kanal bersih), redaman pantulan lebih kecil, dan mampu membawa bandwidth ratusan megabit.
- **Pilihan Standar Backhaul:** Seluruh link nirkabel Point to Point profesional di industri telekomunikasi wajib menggunakan frekuensi 5 GHz!

LEBAR PITA KANAL: 20 MHZ VS 40 MHZ

- **Channel Width 20 MHz (Rekomendasi Standar Lapangan):** Spektrum lebih sempit memusatkan daya sinyal, noise floor lebih rendah ~3 dB, sangat kebal terhadap gangguan interferensi kota, dan memberikan kestabilan koneksi 99.9%.
- **Channel Width 40 MHz (High Throughput):** Menggabungkan dua kanal frekuensi sekaligus. Menghasilkan throughput dua kali lipat lebih cepat (> 150 Mbps), namun SANGAT RENTAN TERHADAP INTERFERENSI TETANGGA.
- **Aturan Emas Engineer:** Hanya gunakan 40 MHz jika hasil pemindaian spektrum udara (Spectral Scan) membuktikan frekuensi di sekitar lokasi benar-benar bersih dan sepi!

PRINSIP ENGINEER: Throughput 80 Mbps yang stabil 24 jam nonstop (20 MHz) JAUH LEBIH BERHARGA bagi operasional kampus daripada throughput 180 Mbps yang putus-nyambung saat jam sibuk (40 MHz)!

Metodologi Pointing Antena Grid Sistematis (Step-by-Step)

Prosedur penyelarasan sudut arah antena grid ber-gain tinggi tanpa saling menebak di atas menara.

TAHAP 1 & 2: PENENTUAN ARAH KASAR & SWEEPING HORIZONTAL

- **Tahap 1: Bidikan Azimuth Kasar:** Gunakan koordinat GPS dan kompas bidik (atau patokan visual menara lawan) untuk mengarahkan moncong feed horn ke arah stasiun lawan.
- **Tahap 2: Buka Monitor Sinyal di Winbox:** Buka tab 'Registration' di Winbox untuk memantau grafik kekuatan sinyal (Signal to Noise / RSSI) secara real-time.
- **Tahap 3: Sweeping Horizontal Bertahap 1 - 2 Derajat:** Kendorkan baut U-Bolt sedikit saja. Putar fisik antena ke kiri dan kanan secara sangat perlahan (1 derajat per gerakan). Tahan posisi selama 3 detik setiap kali bergeser agar radio sempat memproses rata-rata sinyal!

TAHAP 3 & 4: ELEVASI & PENYELARASAN DUA ARAH

- **Tahap 4: Sweeping Vertikal (Elevasi):** Setelah sudut horizontal menemukan sinyal terkuat sementara, kunci baut horizontal, lalu lakukan hal yang sama untuk sudut vertikal (naik-turun) pada rel braket antena.
- **Tahap 5: Bekerja Bergantian (Bukan Bersamaan!):** JANGAN PERNAH KEDUA TIM MEMUTAR ANTENA BERSAMAAN! Stasiun A diam memancar, Stasiun B mencari sinyal terbaik di sisinya. Setelah Stasiun B selesai, Stasiun B diam, giliran Stasiun A yang melakukan fine-tuning!
- **Tahap 6: Penguncian Baut Simetris:** Kencangkan baut U-Bolt kiri dan kanan secara bergantian setengah putaran simetris agar posisi bidikan tidak bergeser saat baut ditarik kencang.

ALAT BANTU POINTING LAPANGAN: Gunakan fitur 'Beeper' suara audio pada router MikroTik atau indikator lampu LED sinyal di bodi radio Bullet/Groove agar teknisi di atas tiang tidak perlu menatap layar laptop terus-menerus.

PERINGATAN KRITIS TEKNISI PEMULA

Mewaspadai 'Jebakan Daun Samping' (Side Lobe Trap)

Kesalahan fatal teknisi yang mengunci baut antena pada sinyal semu di luar berkas utama.

GEJALA TERKUNCI PADA DAUN SAMPING (SIDE LOBE)

- **Anatomi Berkas Antena Grid:** Antena grid memiliki satu Berkas Utama sangat tajam (Main Lobe) yang diapit oleh gelembung Daun Samping (Side Lobe) di sisi kiri dan kanannya.
- **Kesalahan Fatal Teknisi Pemula:** Saat memutar antena, teknisi melihat sinyal pertama kali muncul di Winbox (misal -75 dBm), lalu langsung merasa puas dan terburu-buru mengencangkan baut U-Bolt!
- **Yang Terkunci Ternyata Side Lobe!:** Teknisi mengira itu adalah sinyal terbaik, padahal antena baru menangkap daun samping semu!
- **Akibat Buruk:** Link bekerja dengan sinyal lemah (-75 dBm), modulasi rendah, throughput drop, dan koneksi langsung putus saat hujan rintik-rintik turun.

SOP TEKNISI PROFESIONAL MENEMUKAN MAIN LOBE

- **SOP Putar Melintasi Titik Lembah (Null):** Saat sinyal terdeteksi naik (misal -75 dBm), JANGAN BERHENTI! Terus putar antena perlahan ke arah yang sama.
- **Fenomena Sinyal Drop (Null Point):** Sinyal akan sempat anjlok turun mendekati hilang (-85 dBm). Inilah titik batas (null) antara Side Lobe dan Main Lobe.
- **Lonjakan Menuju Main Lobe Sejati:** Terus putar beberapa milimeter lagi: Sinyal akan melonjak drastis naik menuju puncak sejati (Main Lobe, misal melompat naik ke -55 dBm)!
- **Kunci Baut di Puncak Tertinggi:** Kunci baut hanya ketika Anda telah membuktikan bahwa memutar ke kiri atau ke kanan sama-sama menurunkan sinyal dari titik puncak tersebut.

INGATAN VISUAL TEKNISI: Side Lobe (-75 dBm) ➔ Lembah Null (-85 dBm) ➔ MAIN LOBE SEJATI (-55 dBm) ➔ Lembah Null (-85 dBm) ➔ Side Lobe (-75 dBm). Selalu bidik puncak tertinggi di tengah!

Checklist Verifikasi Kelayakan Link PTP Pasca-Pointing

Standar serah terima kelayakan tautan nirkabel Point to Point sebelum dinyatakan siap produksi.

Metrik Pengujian	Target Kelayakan PTP	Status Uji Lapangan	Dampak Terhadap Jaringan
Signal Strength (RSSI)	-50 dBm s/d -65 dBm (Simetris)	LULUS UJI	Modulasi MCS rate maksimal, transfer data secepat kilat
Noise Floor Radio	< -95 dBm (Ideal: -100 dBm)	LULUS UJI	Frekuensi bersih tanpa gangguan pemancar liar lain
Signal-to-Noise (SNR)	> 25 dB (Ideal: > 35 dB)	LULUS UJI	Daya sinyal jauh di atas ambang batas kebisingan lingkungan
Client Connection Quality	> 90% - 100% (Stabil)	LULUS UJI	Zero packet loss; tidak ada paket yang dikirim berulang
Uji Ping Test (100 Paket)	Latency < 3 ms, Jitter < 1 ms	LULUS UJI	Koneksi sangat mulus untuk transmisi audio VoIP dan video CCTV
Uji Bandwidth Test TCP	> 80 - 95 Mbps simetris	LULUS UJI	Kapasitas throughput memenuhi kuota backbone antar-kampus

Catatan Penting Lapangan: Jika nilai RSSI di Stasiun A dan Stasiun B berselisih timpang lebih dari 5 dB (misal Stasiun A terima -55 dBm tapi Stasiun B terima -68 dBm), pointing antena masih belum simetris!

Troubleshooting Kasus Gangguan Link PTP di Lapangan

Matriks diagnosis cepat bagi teknisi saat menghadapi performa link wireless outdoor yang tidak normal.

Gejala Masalah Lapangan	Kemungkinan Akar Penyebab	Metode Diagnosa di Lapangan	Solusi Tindakan Engineer
Sinyal kuat (-55 dBm), tapi internet lambat & CCQ drop < 60%	Interferensi frekuensi liar tetangga atau kabel UTP bocor listrik	Buka menu Wireless -> Snooper / Spectral Scan	Ganti frekuensi radio ke kanal yang sepi atau ganti kabel UTP outdoor
Sinyal sangat lemah (-85 dBm) padahal jarak link relatif dekat	Polarisasi beda 90 derajat atau pointing terjebak di Side Lobe	Cek fisik feed horn kedua stasiun & putar antena melintasi titik null	Samakan orientasi polarisasi (keduanya V atau H) dan bidik ulang Main Lobe
Sinyal bagus siang hari, tapi malam hari putus-nyambung	Pucuk pohon memuai / embun malam menghalangi Zona Fresnel	Cek ketinggian lintasan dengan simulator elevasi kontur bumi	Tinggikan tiang menara pipa di kedua stasiun minimal 3 hingga 5 meter
Throughput TX kencang, tapi throughput RX sangat kecil (Pincang)	Daya pemancar (Tx Power) radio lawan diset terlalu rendah/pigtail rusak	Bandingkan parameter Registration Tx/Rx Signal Strength di Winbox	Samakan Tx Power kedua radio dan periksa fisik konektor pigtail N-Type

Catatan Penting Lapangan: Tips Praktisi: Selalu bawa satu kabel jumper pigtail cadangan dan PoE injector serep saat melakukan perawatan ke menara tower.

Standar K3 & Keselamatan Kerja Instalasi Menara / Tower

Prosedur keselamatan mutlak bagi teknisi jaringan komputer saat bekerja pada ketinggian.

ALAT PELINDUNG DIRI (APD) WAJIB MENARA

- **Full Body Harness Berkait Ganda (Double Lanyard):** Wajib menggunakan harness badan penuh dengan dua tali pengait besar berpengedap kejut (Shock Absorber). Satu kait WAJIB selalu terkunci pada pipa menara saat bergerak menaiki tangga!
- **Helm Keselamatan Kerja (Safety Helmet):** Dilengkapi tali dagu yang terkunci kencang agar helm tidak melayang terbang tertiup hembusan angin menara.
- **Sarung Tangan Kerja Mekanik:** Melindungi telapak tangan dari luka goresan tajam tepi reflektor kisi aluminium dan sengatan listrik statis.
- **Sepatu Safety Sol Karet Anti-Slip:** Mencegah risiko terpeleset pada pijakan pipa tiang yang basah atau licin berkarat.

SOP KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA

- **SOP Larangan Cuaca Buruk:** HENTIKAN SELURUH PEKERJAAN MENARA SEKETIKA jika langit mendung gelap, angin berhembus sangat kencang, atau terdeteksi suara petir di kejauhan!
- **Zona Steril Drop Zone di Bawah Menara:** Area tanah di bawah menara radius 5 meter wajib disterilkan dari orang yang lewat; kunci pas atau obeng yang jatuh dari ketinggian 20 meter dapat berakibat fatal.
- **Tas Alat Pinggang (Tool Pouch):** Seluruh perkakas kerja (kunci ring, obeng, isolasi) wajib diikatkan ke badan teknisi menggunakan tali gantungan alat (tool lanyard).

PRINSIP ZERO ACCIDENT KAMPUS POLITANI: Tidak ada koneksi internet yang sebanding dengan keselamatan nyawa manusia. Jika kondisi cuaca atau struktur tiang menara diragukan kekuatannya, TUNDA PEKERJAAN!

Sintesis Terpadu: Penguasaan 4 Pilar Komunikasi Nirkabel

Perjalanan komprehensif mahasiswa TRK Politani dari layer kriptografi hingga implementasi transmisi.

PENGUASAAN KEAMANAN & PROTOKOL (P1 & P2)

- **Minggu IX (Pertemuan 1):** Dasar Keamanan & Enkripsi Nirkabel: Membedah kelemahan matematis WEP (IV collision 24-bit), evolusi WPA-TKIP, standar emas WPA2-AES CCMP, derivasi PMK (PBKDF2) dan PTK (4-Way Handshake), serta ketahanan WPA3-SAE terhadap offline attack.
- **Minggu X (Pertemuan 2):** Serangan Modern & Arsitektur Enterprise: Eksploitasi deauthentication flood, Rogue AP & Evil Twin captive portal, mitigasi PMF (802.11w), WIDS/WIPS rogue containment, serta otentikasi sentral IEEE 802.1X (FreeRADIUS & EAP-TLS/PEAP).

PENGUASAAN GELOMBANG RADIO & DEPLOYMENT (P3 & P4)

- **Minggu XI (Pertemuan 3):** Panduan Praktis Antena Wireless: Konsep pasif pengarah energi, satuan dBm/dBi/EIRP, anatomi 5 tipe antena (Omni, Patch, Sectoral, Grid, Yagi), parameter beamwidth HPBW, teknik downtilting menara, serta checklist metrik kualitas sinyal.
- **Minggu XII (Pertemuan 4):** Konfigurasi Antena Grid PTP: Kelayakan zona Fresnel & kelengkungan bumi, perakitan fisik kisi dan polarisasi V/H, konfigurasi RouterOS (Distance & protokol TDMA NV2), prosedur pointing presisi, dan menghindari Side Lobe Trap.

PROFIL LULUSAN TRK POLITANI: Anda kini bukan sekadar pengguna komputer biasa, melainkan Calon Network Engineer Profesional yang memahami seluk-beluk komunikasi nirkabel secara holistik: dari keamanan data hingga transmisi gelombang di udara!

Penutup & Pengarahan Tugas Proposal Link PTP 5 KM

Menguji kemampuan perancangan sistem nirkabel secara komprehensif melalui studi kasus nyata.

INSTRUKSI CAPSTONE PROPOSAL PTP 5 KM

- **Studi Kasus Lapangan:** Rancang proposal teknis pembangunan link backbone wireless Point to Point sepanjang 5 KM antara Kampus Pusat Politani dengan Fasilitas Kebun Percobaan Baru.
- **1. Kalkulasi Link Budget & Fresnel:** Tentukan frekuensi kerja (5 GHz), hitung radius Zona Fresnel tengah, dan tentukan tinggi tiang menara minimal yang dibutuhkan.
- **2. Spesifikasi Perangkat Keras:** Pilih tipe antena grid (Gain dBi), tipe radio outdoor, jenis kabel UTP outdoor STP, dan sistem proteksi petir grounding yang sesuai standar.
- **3. Desain Parameter Konfigurasi:** Rancang skema SSID, channel width (20 MHz), parameter Distance, protokol wireless (TDMA NV2), dan skema keamanan WPA2-AES.

KRITERIA PENILAIAN & AKHIR KULIAH

- **Ketepatan Analisis Teknis (40%):** Kebenaran perhitungan jari-jari Fresnel, estimasi redaman kabel, dan target sinyal terima (RSSI -50 s/d -65 dBm).
- **Kepatuhan Regulasi & K3 (30%):** Perhitungan EIRP sesuai aturan Kominfo SDPPI dan kelengkapan SOP keselamatan kerja menara.
- **Kelayakan Implementasi (30%):** Desain konfigurasi software RouterOS yang logis, rapi, dan siap diaplikasikan langsung di lapangan.
- **Pengumpulan Tugas:** Diserahkan dalam format dokumen teknis PDF ke portal SIAKAD sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

PESAN AKHIR DOSEN PENGAMPU: Selamat atas keberhasilan Anda menuntaskan seluruh 4 rangkaian modul Sistem Komunikasi Nirkabel TRK Politani. Terus asah logika analisis Anda dan utamakan keselamatan kerja di lapangan!